

Formulaire : trigonométrie hyperbolique

1 Définition

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Remarque : Les fonctions sh et ch sont respectivement les parties paire et impaire de la fonction exponentielle.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = e^x \quad \text{et} \quad \operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x) = e^{-x} \quad \text{et} \quad \operatorname{ch}(x) \geq 1$$

2 Formule fondamentale

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$$

3 Formule d'addition

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y) \\ \operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y) \\ \operatorname{th}(x+y) = \frac{\operatorname{th}(x) + \operatorname{th}(y)}{1 + \operatorname{th}(x)\operatorname{th}(y)} \end{cases}$$

4 Formule de duplication

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} \operatorname{sh}(2x) = 2\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(x) \\ \operatorname{ch}(2x) = 2\operatorname{ch}^2(x) - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2(x) \\ \operatorname{th}(2x) = \frac{2\operatorname{th}(x)}{1 + \operatorname{th}^2(x)} \end{cases}$$

5 Fonctions hyperbolique réciproques

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad \operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad \operatorname{argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad \operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

Remarque : Les expressions explicites des fonctions hyperboliques réciproques sont obtenues en résolvant les équations suivantes : $\operatorname{sh}(t) = x$, $\operatorname{ch}(t) = x$, $\operatorname{th}(t) = x$, d'inconnue $t \in \mathbb{R}$. Il s'agit d'une simple équation du second degré en e^t .